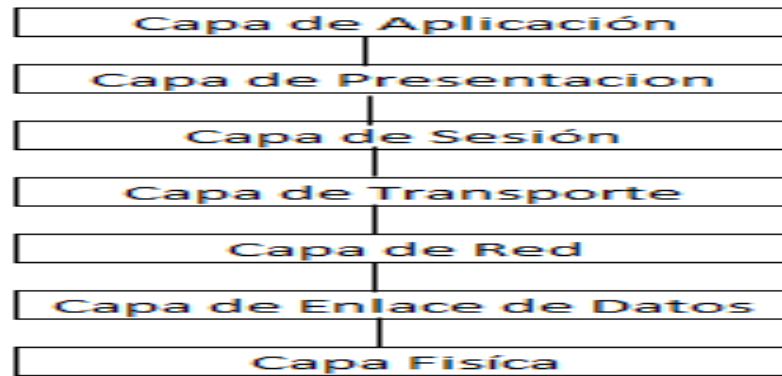


4.1 La capa de enlace de datos

La unidad de datos de protocolo PDU de la capa de enlace de datos es la trama, lo cual significa que la capa de enlace de datos maneja los datos como tramas. Las tramas comprenden desde cientos de bytes hasta miles de bytes. La capa de enlace de datos agrega su información de control en la forma de cabecera y de sinopsis al final de la trama.

La capa de enlace de datos suministra diferentes tipos de funciones para las comunicaciones orientadas a la conexión y no orientadas a la conexión. En efecto, todas las funciones suministradas a las conexiones no orientadas a la conexión son también suministradas a las conexiones orientadas a la conexión, pero el caso contrario no se cumple.



4.2 Funciones de la capa de enlace de datos

Lista de funciones suministradas para las comunicaciones orientadas a la conexión y las comunicaciones no orientadas a la conexión.

a. Control de la interconexión de circuitos de datos

Esta función le permite a las entidades de red la capacidad de control de las interconexiones de los circuitos de datos dentro de la capa física.

b. Identificación e intercambio de parámetros

Cada entidad necesita su identificación a otras entidades y algunos parámetros que gobiernan la comunicación necesita ser intercambiada también. Por ejemplo la velocidad de operación de los dispositivos.

c. Detección de errores

Algunos medios físicos pueden ser susceptibles a factores que impiden que los datos sean entregados en la forma correcta. Estos factores pueden ser la interferencia electromagnética, temperature ect, dependiente del tipo de medio. Una de las funciones de la capa de enlace de datos es la detección de errores.

d. Retransmisión

Algunas configuraciones de red requieren la retransmisión entre las redes locales.

e. Gestión de la capa de enlace de datos

Similar a la gestión de la capa física, la capa de enlace de datos entrega algunas operaciones de gestión al protocolo que es usado.

4.3 Funciones de la capa de enlace de datos

Además de las funciones listadas con anterioridad, la capa de enlace de datos suministra las siguientes funciones solamente a las comunicaciones orientadas a la conexión.

a. Establecimiento y liberación de las conexiones de enlace de datos.

b. Transmisión de datos en el modo de conexión

Las comunicaciones orientadas a la conexión requiere ciertos mecanismos para asegurar la entrega de los datos. Por cada trama o grupo de tramas transmitidas, una trama de asentimiento es contestado por el receptor al emisor para confirmar la recepción de la trama o tramas.

c. Separación de las conexiones de enlace de datos

Esta función esta dirigida a fraccionar las conexiones de enlace de datos en conexiones físicas múltiples, si fuese posible.

d. Control de secuencia

Esta función asegura que las tramas sean recibidas en el mismo orden en que fueron enviadas o al menos asegura que las tramas puedan ser ordenadas en la secuencia correcta si ellas llegaron desordenadas.

e. Enramado

Establece la delimitación y sincronización de la trama. Esta función suministra el reconocimiento de la secuencia de bits, transmitido sobre una conexión física, como una trama de enlace de datos.

4.4 Funciones de la capa de enlace de datos

f. Control de flujo

En las comunicaciones orientadas a la conexión, el emisor y el receptor pueden controlar dinámicamente la velocidad de la transferencia de datos. En las comunicaciones orientadas a la no conexión existe un control de flujo limitado, pero no un control de flujo establecido por una capa del mismo nivel. Esto significa que en las comunicaciones orientadas a la no conexión, existe un límite impuesto por el medio físico o por un protocolo de la capa física. De este modo la velocidad puede ser controlada por las entidades que se comunican.

g. Recuperación de error o corrección de error

Esta función trata de corregir el error detectado basado en el mecanismo usado por el protocolo de enlace de datos. En las comunicaciones de datos no orientadas a la conexión la capa de enlace de datos solamente puede detectar errores pero no corregirlo. Esta función trata de corregir el error, y si falla, le informa a la entidad correspondiente de la red acerca del error para que proceda a la retransmisión.

h. Reinicio

Esta función le obliga a la conexión de enlace de datos el reinicio.

4.5 Soporte y conexión de la capa de enlace de datos

Capa de enlace de datos: soporte y conexión a servicios de capa superior

La capa de enlace de datos proporciona un mecanismo para el intercambio de información a través de medios locales comunes.

Funciones de la capa de enlace de datos:

- Permite a las capas superiores acceder a los medios de transmisión por intermedio del uso de técnicas conocidas tramas.
- Control del ingreso de los datos a los medios y de la recepción de los datos desde los medios de transmisión, a través de las técnicas de control de acceso a los medios y la detección de errores.

La capa de red no puede acceder al medio de transmisión.

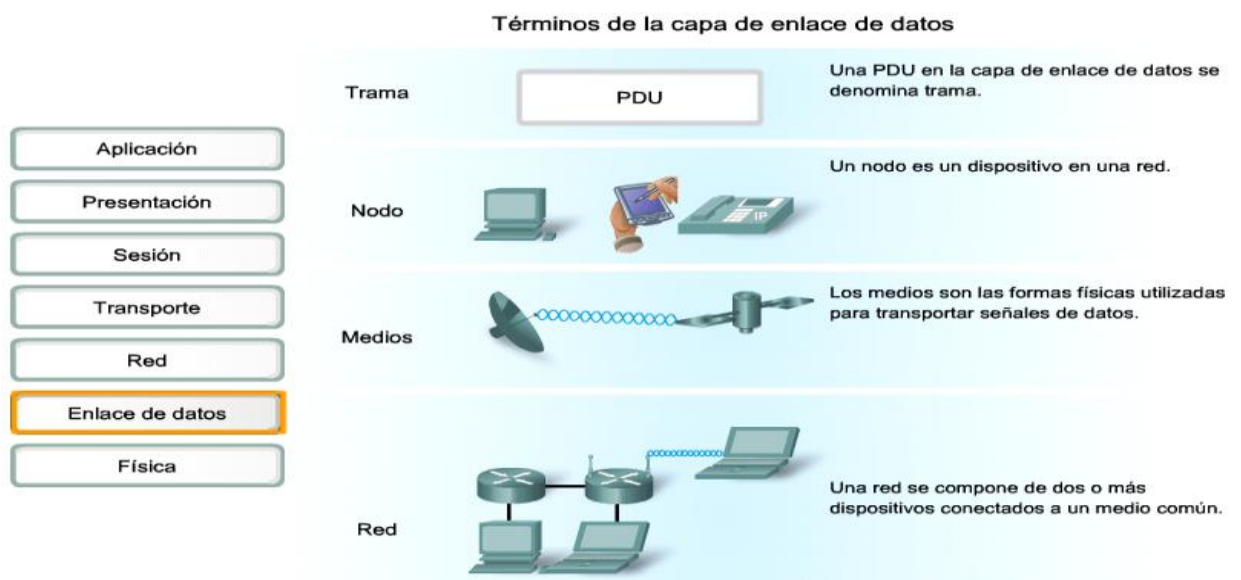
PDU de la capa de Enlace de Datos: trama.

Nodo: notación usada en la capa dos para indicar los dispositivos conectados a un medio común.

Medio físico: recurso físico usado para la transferencia de información.

Red física: dos o más nodos conectados a un mismo medio.

Red lógica: forma como los dispositivos intercambian información a través de direcciones jerárquicas.



4.6 Encapsulación y desencapsulación en los medios

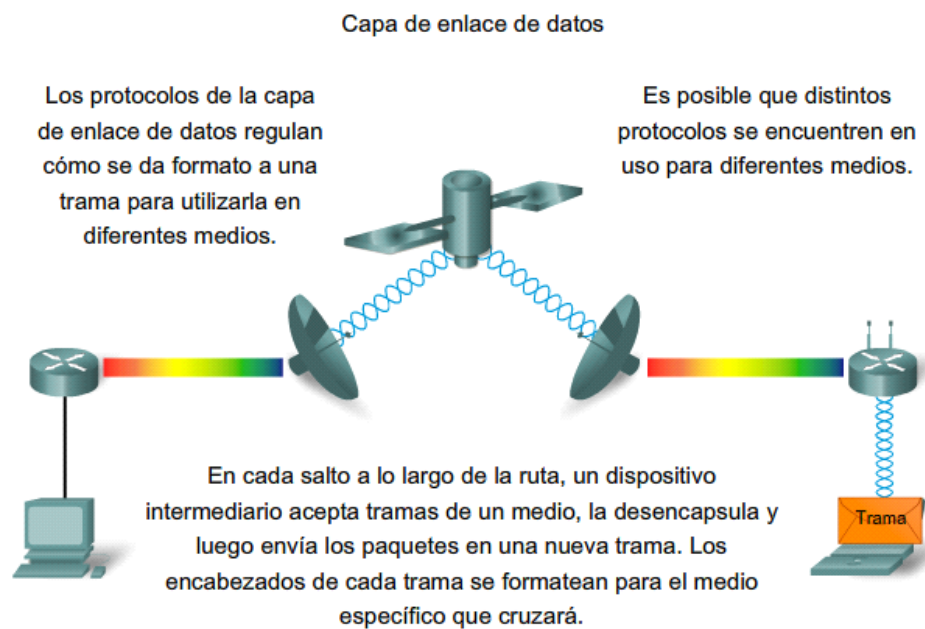
La capa de enlace de datos realiza la función de colocación de la información en el medio de transmisión y de la extracción de la información desde el medio de transmisión.

Cuando un enrutador recibe una trama de una red o subred, des-encapsula la trama y lo vuelve a encapsular para su posterior reenvío a un destino.

Durante el intercambio de información entre dos hosts distantes, la transferencia de información pudo haber sido hecha a través de varias conexiones LAN o WAN con diferentes clases de protocolos de red.

Independientemente de la topología y de los protocolos de comunicaciones, la trama debe ser des-encapsulada y encapsulada en cada paso a través de un enrutador.

La capa de Enlace de Datos releva a las capas superiores de la función de la estructuración de tramas para cada clase de topología de red y cada clase de medio de transmisión que debe ser usado en el segmento de red.



4.7 Capa de enlace de datos: creación de una trama

En la siguiente figura se tiene la estructura general de la trama.

Los protocolos de la capa de enlace de datos requieren de campos de control para la verificación de su funcionamiento.

La información de control puede indicar:

- Cuales nodos se encuentran en funcionamiento.
- Cuando comienza y cuando finaliza la comunicación entre nodos individuales.
- Que errores se producen mientras se comunican los nodos.
- Que nodos se comunicarán después.

La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales encapsulándolos con un encabezado y un acoplado para la creación de una trama.

La trama de la capa de enlace datos contiene los siguientes campos:

- Encabezado: contiene la clase de trama y el direccionamiento físico.
- Datos: información de los paquetes, segmentos o datagramas y datos de aplicaciones.
- Sinopsis: información de control de error.



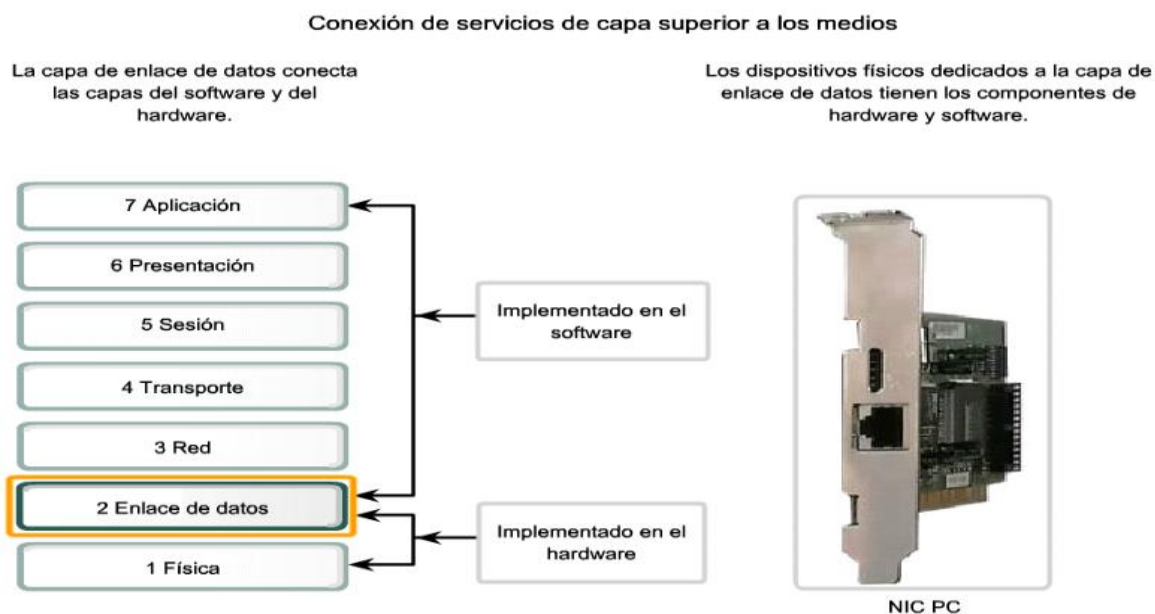
4.8 Conexión de servicios de capa superior a los medios

La capa de enlace de datos existe como una capa entre los procesos de software de las capas superiores y la capa física debajo de ella.

Conforme a esto, prepara los paquetes para su transmisión a través de un medio de cobre, fibra óptica o radioenlace.

En muchos casos, la capa de Enlace de Datos está incorporada como la NIC de Ethernet que se inserta dentro del bus de una computadora y realiza la conexión de los procesos de software que se ejecutan en la computadora y en los medios físicos.

El software asociado con la NIC permite que esta prepare los datos para la transmisión y lo codifica como señales para su transmisión por los medios asociados.



4.9 División de la capa de enlace de datos

Para dar soporte a una variedad de servicios de red, la capa de enlace de datos se subdivide en dos subcapas:

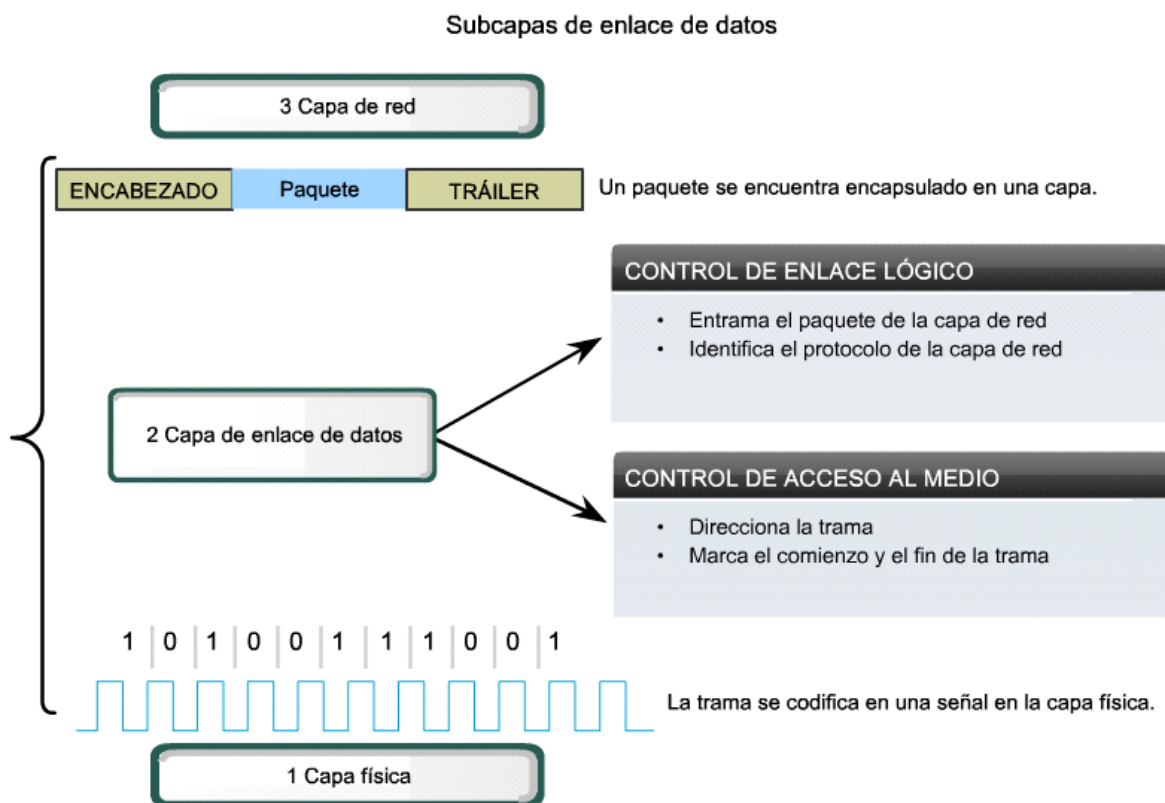
Una subcapa superior: define los procesos de software que proporcionan servicios a los protocolos de la capa de red.

Una subcapa inferior: define los procesos de acceso a los medios que realiza el hardware.

La separación de la capa de enlace de datos en dos subcapas le permite a los servicios definidos por la trama en la capa superior acceder a los diferentes tipos de medios de transmisión definidos en la capa inferior.

Las dos subcapas son:

- La subcapa superior de Control de Enlace Lógico LLC: coloca información en la trama que identifica que protocolo de la capa de red se está utilizando, ejemplo IPv4, IPv6, IPX. Esto permite que varios protocolos utilicen la misma interfaz de red y el mismo medio de transmisión.
- La subcapa inferior de Control de Acceso al Medio MAC: proporciona a la capa de enlace de datos, el direccionamiento y la delimitación de los datos de acuerdo con el tipo de medio y el tipo de protocolo de capa de Enlace de Datos en uso.



4.10 Capa de enlace de datos: estándares

Los protocolos de las capas superiores se implementan en la red TCP/IP por medio de una solicitud de comentarios RFC remitidos al IETF.

Los protocolos de las capas superiores están relacionados con el software, sistemas operativos ect.

La IETF no establece estándares para los protocolos de la capa de Enlace de Datos.

La capa de Acceso de Red del modelo TCP/IP es el equivalente a la capa de Enlace de Datos y a la capa Física, ambos del modelo OSI.

Las organizaciones de Ingeniería establecen estándares y protocolos públicos y abiertos.

Los fabricantes pueden usar sus propios protocolos para aprovechar los avances tecnológicos y las oportunidades de negocios.

Las organizaciones de ingeniería que definen estándares y protocolos abiertos que se aplican a la capa de enlace de datos incluyen:

- Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
- Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)

Estándares para la capa de enlace de datos

ISO:	HDLC (Control de enlace de datos de alto nivel)
IEEE:	802.2 (LLC) 802.3 (Ethernet) 802.5 (Token Ring) 802.11(Wireless LAN [LAN inalámbrica])
ITU:	Q.922 (Estándar de Frame Relay) Q.921 (Estándar de enlace de datos ISDN) HDLC (Control de enlace de datos de alto nivel)
ANSI:	3T9.5 ADCCP (Protocolo de control de comunicación avanzada de datos)

4.11 Capa de enlace de datos: estándares

Los protocolos de las capas superiores están implementados en el software, como el sistema operativo y las aplicaciones conocidas.

Los protocolos de la capa de Enlace de Datos se implementan en los componentes electrónicos de los adaptadores de red con los que el dispositivo se conecta a la red física.

En una computadora se usa la tarjeta de interfaz de red NIC.

Estándares para la capa de enlace de datos

ISO:	HDLC (Control de enlace de datos de alto nivel)
IEEE:	802.2 (LLC) 802.3 (Ethernet) 802.5 (Token Ring) 802.11(Wireless LAN [LAN inalámbrica])
ITU:	Q.922 (Estándar de Frame Relay) Q.921 (Estándar de enlace de datos ISDN) HDLC (Control de enlace de datos de alto nivel)
ANSI:	3T9.5 ADCCP (Protocolo de control de comunicación avanzada de datos)

4.12 Colocación de tramas en los medios

La regulación de la colocación de tramas de datos en los medios es conocido como control de acceso al medio.

Existen diferentes métodos de control de acceso al medio.

Las técnicas de control de acceso al medio definen si los nodos comparten el acceso al medio y de qué manera lo hacen.

El acceso a un medio debe ser controlado para evitar o reducir las colisiones.

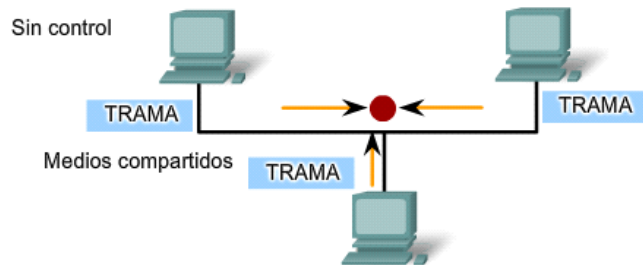
Algunos procedimientos de control de acceso al medio son bastante elaborados, con lo cual se evitan colisiones, pero se agrega una alta sobrecarga de tráfico de control a la red.

El método de control de acceso al medio depende de:

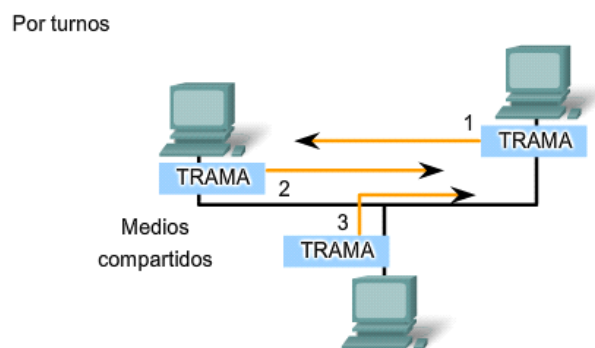
- Medio compartidos: definir si los nodos comparten los medios y de qué manera lo comparten.
- Topología: como se muestra la conexión de los nodos a la capa de enlace de datos.

Métodos de control de acceso al medio

Si no se realiza ningún control, se producirían muchas colisiones. Las colisiones producen tramas corruptas que deben volver a enviarse.



Los métodos que cumplen con un alto grado de control impiden las colisiones, pero el proceso tiene muchas sobrecargas.



Los métodos que cumplen con un bajo nivel de control tienen pocas sobrecargas, pero hay colisiones con mayor frecuencia.

4.13 Control de acceso al medio para medios compartidos

Acceso por contención para medios compartidos

Es denominado acceso no determinista.

Permite que cualquier dispositivo pueda acceder al medio cuando tenga tráfico para enviar.

Para evitar la colisión se usa el Acceso Múltiple por Detección de Portadora CSMA, para detectar si el medio están transportando alguna señal.

Si se detecta una señal en el medio, significa que otro nodo está transmitiendo una señal.

Si un nodo intenta transmitir y detecta una señal en el medio, esperará un tiempo para volver a intentarlo.

Si no se detecta una señal en el medio, el nodo procede a transmitir la señal.

Es posible que el proceso CSMA falle y dos nodos transmitan simultáneamente. Habrá una colisión en los datos transmitidos, los contenidos de las tramas se deterioran. Los datos deben ser retransmitidos nuevamente.

Los métodos de control de acceso a los medios compartidos no tienen la misma sobrecarga que los métodos de control de acceso controlado. No se requiere un mecanismo para determinar cuál nodo tiene el turno para el acceso al medio.

No existe exactitud en la determinación del ingreso de datos a los medios. Cuando se incrementa el número de usuarios en la red o cuando el volumen de tráfico se incrementa, la probabilidad de una colisión aumenta.

4.14 Control de acceso al medio para medios compartidos

CSMA/Detección de Colisión

CSMA detección de colisión, CSMA/CD: una vez evaluado la disponibilidad del medio, cualquier nodo puede transmitir. Si existe colisión, los datos son descartados y la transmisión se vuelve a intentar con posterioridad con retardos diferentes.

La colisión ocurre cuando dos dispositivos ubicados en puntos muy distantes transmiten simultáneamente.

Utilizado por Ethernet.

CSMA/Prevención de Colisión

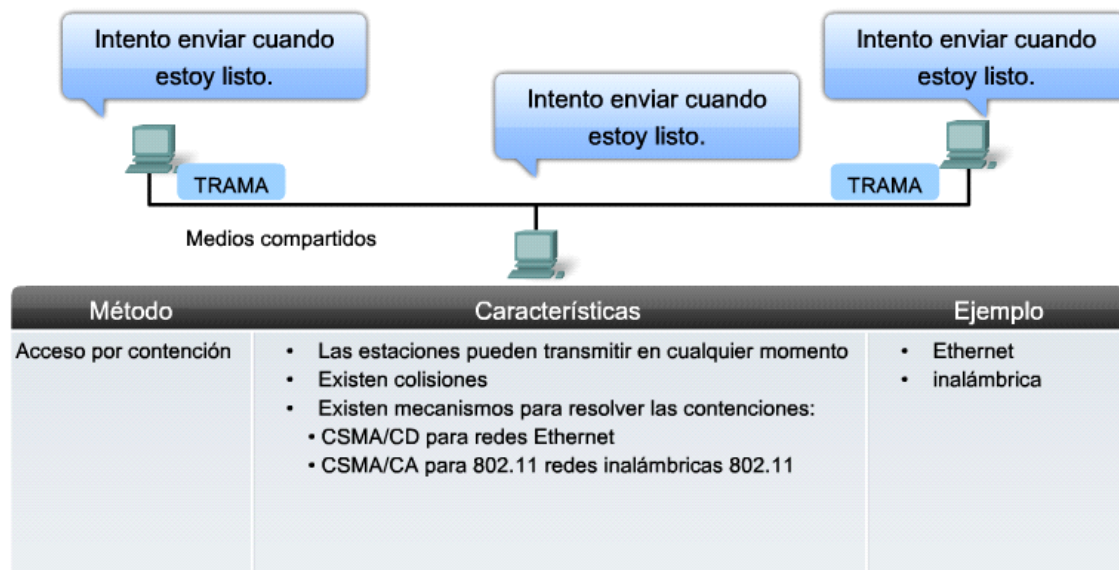
CSMA/Prevención de colisión, CSMA/CA: una vez evaluado la disponibilidad del medio, el nodo con tráfico pendiente envía una notificación de acceso al medio.

Con posterioridad procede al envío del contenido al medio.

Utilizado por las redes inalámbricas.

Control de acceso al medio para medios compartidos

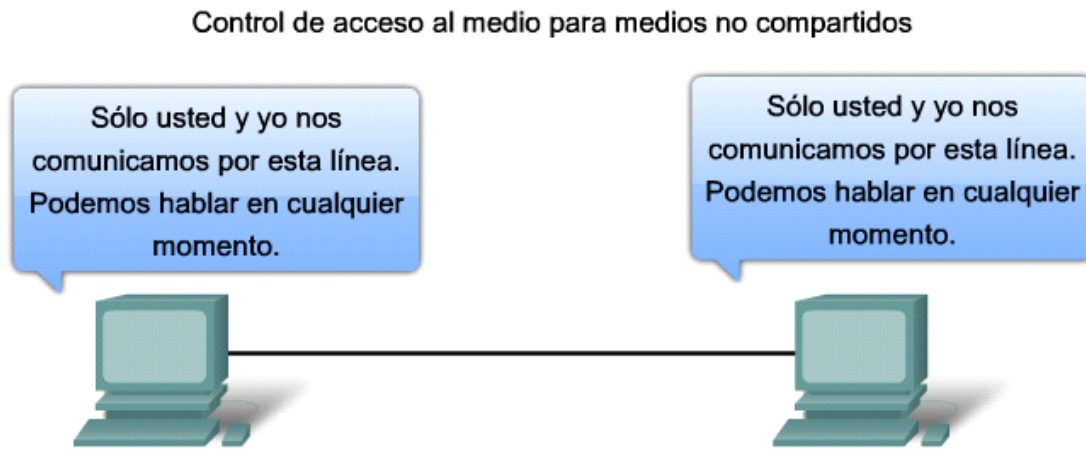
Acceso por contención



4.15 Control de acceso al medio para medios no compartidos.

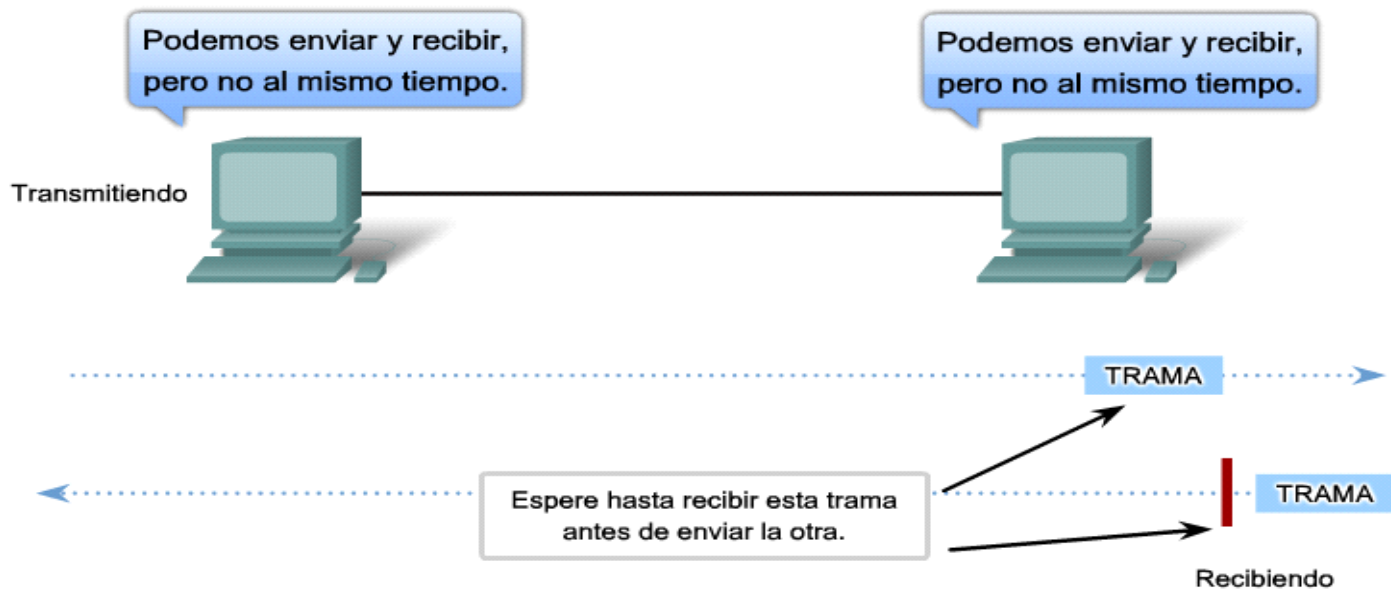
No requieren el control de acceso al medio para la colocación de tramas en los medios.
Es aplicable en las topologías punto a punto.

No se necesita determinar o establecer que una trama está dirigida hacia el otro nodo.



4.16 Transmisión semiduplex

Solamente una estación puede transmitir por vez en un solo sentido.



4.17 Transmisión semiduplex

Estado de reposo, sin transferencia de datos.



Consulta desde el PC cliente, activación del transmisor.



Respuesta del servidor, finalización de la respuesta.



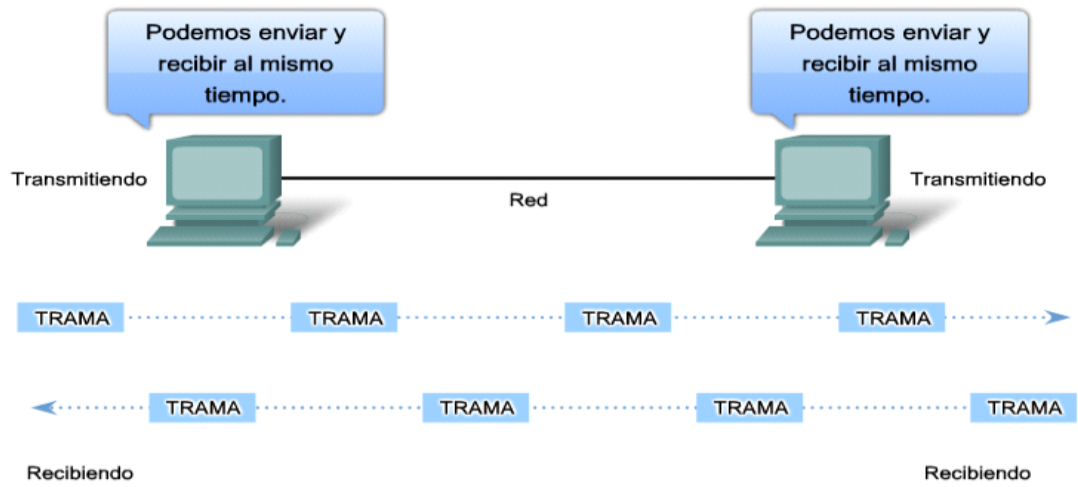
Estado de reposo, sin transferencia de datos.



4.18 Transmisión full duplex

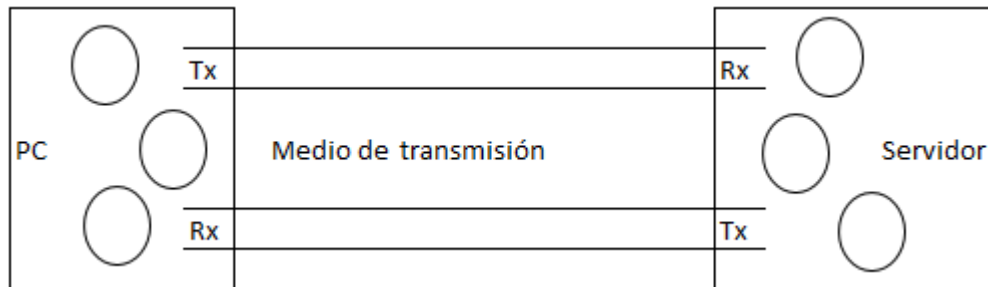
Transmisión simultánea en ambas direcciones.

No es necesario el establecimiento de un arbitraje para decidir cual de los transmisores puede colocar la trama en el medio.



4.19 Transmisión full duplex

Un host puede tener varios procesos activos simultáneamente. Debe existir transmisión y recepción simultánea en ambas direcciones.



4.20 Direccionamiento: envío de una trama

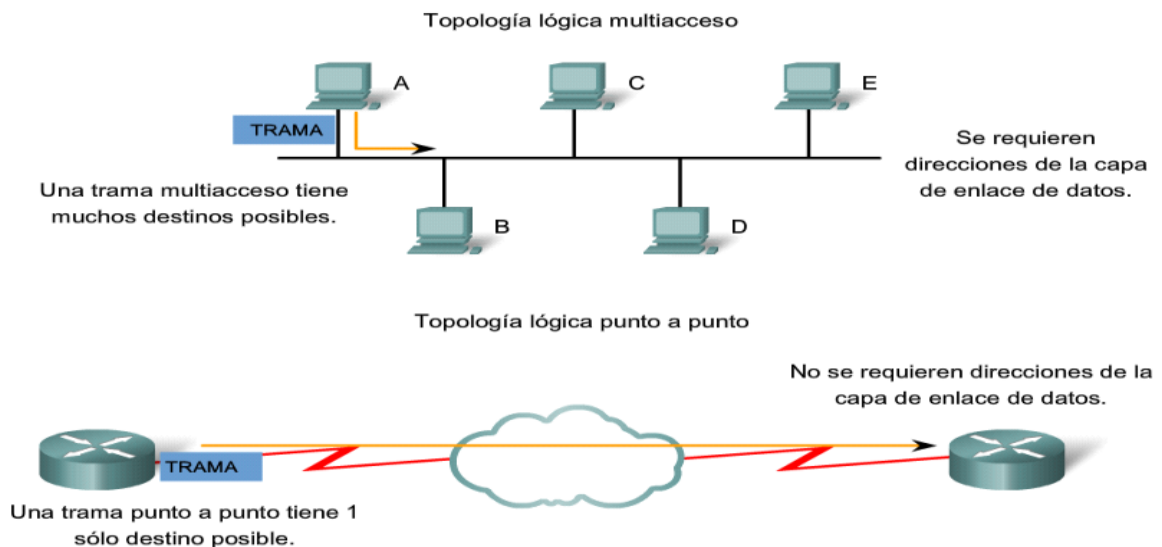
La capa de enlace de datos proporciona un direccionamiento físico a través de los medios locales compartidos. Las direcciones de los dispositivos en esta capa se denominan direcciones físicas. El direccionamiento de la capa de enlace de datos se encuentra en la cabecera de la trama e indica la dirección de destino del nodo.

Las direcciones de capa tres son jerárquicas. Las direcciones de capa dos no indican en que red se encuentra instalado un dispositivo. Si el dispositivo se traslada a una red diferente, la dirección de este dispositivo no tiene cambio.

Debido a que la trama sólo se utiliza para transportar datos entre nodos a través del medio local, la dirección de la capa de enlace de datos sólo se utiliza para entregas locales. Las direcciones en esta capa no tienen significado más allá de la red local. Compare esto con la Capa 3, en donde las direcciones en el encabezado del paquete pasan del host de origen al host de destino sin tener en cuenta la cantidad de saltos de redes a lo largo de la ruta.

Una trama tiene una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino.

Si el paquete en la trama debe pasar a otro segmento de la red, el dispositivo intermediario (un enrutador) des-encapsula la trama original, crea una nueva trama para el paquete y la envía al nuevo segmento. La nueva trama usa el direccionamiento de origen y de destino según sea necesario para transportar el paquete a través del nuevo medio.



4.21 Protocolos de la capa de enlace de datos

Los protocolos de la capa de enlace de datos transportan los paquetes de la capa de red.

Existen diferentes clases de protocolos en la capa de enlace de datos debido a la variedad de topología y la variedad de medios físicos.

Algunos de los protocolos de la capa de enlace de datos son:

- Ethernet.
- Protocolo punto a punto PPP.
- Control de enlace de datos de alto nivel HDLC.
- Frame Relay.
- Modo de transferencia asincrónico ATM.

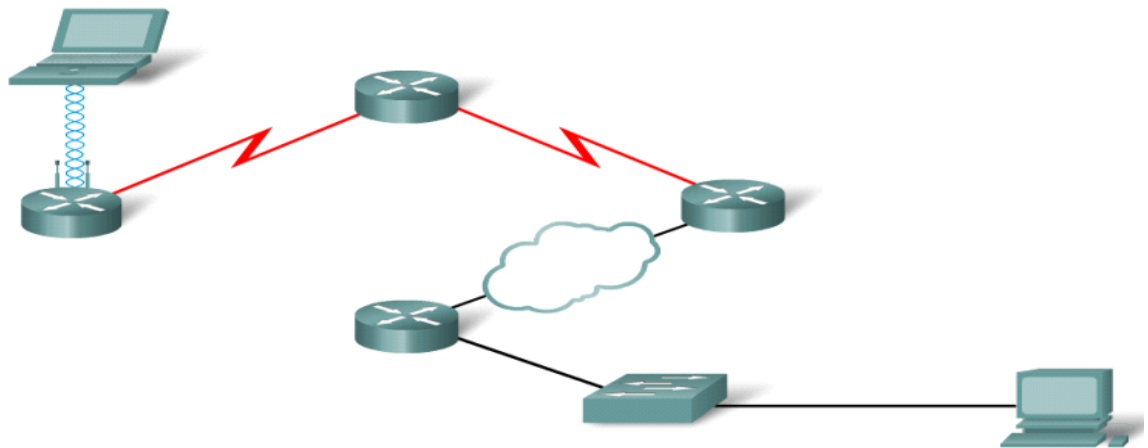
La topología de la red, la cantidad de usuario y las especificaciones de la red determinan la tecnología que debe ser utilizada.

Entre los dispositivos de capa de enlace de datos se tiene la interfaz de red NIC de los computadores.

Tecnología LAN: alto ancho de banda, corta distancia y alta densidad de usuarios.

Tecnología WAN: larga distancia, algunos medios tienen un ancho de banda reducido.

Ejemplos de protocolos de la Capa 2



4.22 Protocolo de la capa de enlace de datos

Protocolo Ethernet para LAN

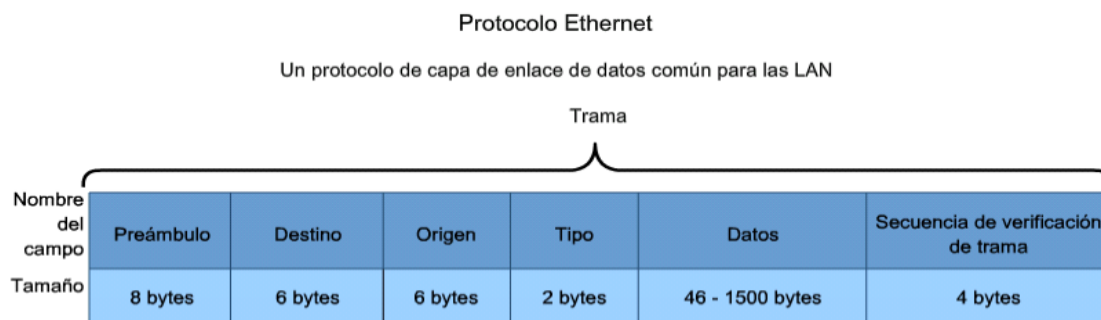
Ethernet es una familia de tecnologías de networking que se define en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de la Capa 2 y las tecnologías de la Capa 1. Ethernet es la tecnología LAN más ampliamente utilizada y soporta anchos de banda de datos de 10, 100, 1000, o 10 000 Mbps.

El formato básico de la trama y las subcapas IEEE de las Capas OSI 1 y 2 siguen siendo los mismos para todas las formas de Ethernet. Sin embargo, los métodos para detectar y colocar en los medios varían con las diferentes implementaciones.

Ethernet proporciona servicio sin conexión y sin reconocimiento sobre un medio compartido mediante CSMA/CD como métodos de acceso a los medios. El medio compartido requiere que el encabezado de la trama de Ethernet utilice la dirección de la capa de enlace de datos para identificar los nodos de origen y de destino. Como con la mayoría de los protocolos LAN, esta dirección se llama dirección MAC del nodo. Una dirección MAC de Ethernet es de 48 bits y generalmente se representa en formato hexadecimal.

La trama de Ethernet tiene muchos campos, como se muestra en la figura. En la capa de enlace de datos, la estructura de trama es casi idéntica para todas las velocidades de Ethernet. Sin embargo, en la capa física, las diferentes versiones de Ethernet colocan los bits sobre el medio de forma diferente.

Ethernet II es el formato de trama de Ethernet que se utiliza en las redes TCP/IP.



Preámbulo: se utiliza para la sincronización; también contiene un delimitador para marcar el final de la información de tiempo.

Dirección de destino: dirección MAC de 48 bits para el nodo de destino.

Dirección de origen: dirección MAC de 48 bits para el nodo de origen.

Tipo: valor que indica qué protocolo de la capa superior recibirá los datos después de que el proceso Ethernet se haya completado.

Datos o contenido: es la PDU, por lo general un paquete IPv4, que se transporta a través de los medios.

Secuencia de verificación de la trama (FCS): valor que se utiliza para controlar las tramas dañadas.

4.23 Modos de configuración del switch

- Ingreso a la línea de comandos: CLI

- Modo del usuario: listado de comandos
Switch> ?

- Paso al modo privilegiado

Switch> enable

Switch#

Listado de comandos:

Switch# ?

- Regreso al modo del usuario y salida del modo de configuración.

Switch# exit

- Lectura de la tabla MAC del switch:

Switch# show mac-address table

Exhibe el número de puerto del switch y la dirección MAC del dispositivo de destino.

- Borrado de la tabla MAC del switch:

Switch# clear mac-address table

4.24 Modos IOS

El IOS está estructurado como un sistema operativo modal.
El sistema operativo puede funcionar en diferentes modalidades.
Los modos en orden descendente son:

- Modo del usuario.
- Modo de ejecución privilegiado.
- Modo de configuración global.
- Otros modos de configuración.

Cada modo se utiliza para el cumplimiento de determinadas tareas y tiene asignado un conjunto específico de comandos. Por ejemplo para la configuración de una interfaz de un enrutador, el administrador debe ingresar en el modo de configuración de interfaces.

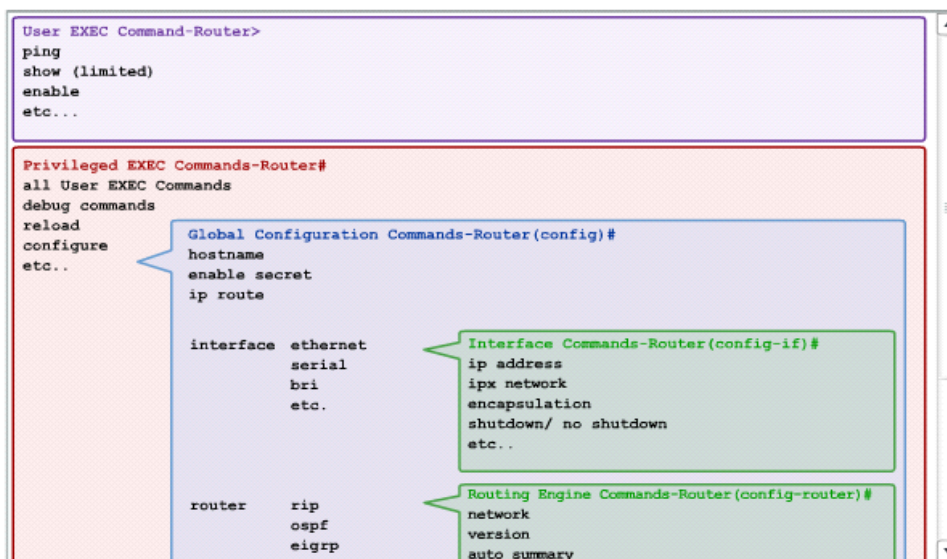
Todas las configuraciones en el modo de configuración de interfaz solo se aplican a esa interfaz.

Algunos comandos están disponibles para todos los usuarios. Otros comandos pueden ser ejecutados después de haber ingresado al modo en que el comando está disponible.

Cada modo tiene una petición de entrada propia y solo se permiten comando apropiados para dicho modo. Se puede configurar la estructura modal jerárquica con la finalidad proporcionar seguridad en la administración de un dispositivo. Puede requerirse una autenticación diferente para el ingreso a cada uno de los modos de configuración del dispositivo.

Esta es una manera de control del nivel de acceso a un dispositivo.

Estructura jerárquica del modo IOS



4.25 Modos IOS

Los modos principales de uso del IOS son

- EXEC del usuario.
- EXEC privilegiado.

Cada uno de estos modos tiene comandos similares, sin embargo el modo EXEC privilegiado puede ejecutar funciones que están restringidas para el modo EXEC del usuario.

Modo EXEC de usuario

Este modo es la primera entrada en la CLI de un dispositivo. Se encuentra en parte superior de la estructura modal jerárquica. Tiene capacidades limitadas para la ejecución de los comandos.

Se tiene acceso a comandos de monitoreo de equipos o comandos de visualización.

En este modo no se permite la realización de cambio alguno en la red.

En forma predeterminada no se requiere autenticación para el ingreso a este modo. Siempre es importante el establecimiento de procesos de autenticación para el ingreso al IOS en cualquiera de los modos.

La petición de entrada en este modo está indicado por el símbolo >.

Modo EXEC privilegiado

Se utiliza para la ejecución de comandos de configuración o administración de la red.

Es necesario la implementación de procesos de autenticación para el ingreso a este modo.

El símbolo # es el indicador de este modo.

Para el ingreso a otros modos de configuración más específicos, es necesario el ingreso al modo de configuración privilegiado.

Modos principales del IOS



4.26 Modos IOS

Modos para un switch.

Modos del IOS

```
Switch con0 is now available.  
Press RETURN to get started.  
User Access Verification  
Password:  
Switch> ← Indicador de modo usuario  
Switch>enable  
Password:  
Switch# ← Modo privilegiado  
Switch#disable  
Switch> ← Indicador de modo usuario  
Switch>exit
```

Switch

4.27 Teclas de acceso rápido y métodos abreviados

Ctrl-Z: Salir del modo de configuración. Para salir de un modo de configuración y regresar al modo EXEC privilegiado, use Ctrl-Z. Dado que el IOS tiene una estructura jerárquica de modos, el usuario puede encontrarse varios niveles hacia abajo. En lugar de salir de cada modo en forma individual, use Ctrl-Z para volver directamente a la petición de entrada de EXEC privilegiado en el nivel superior.

Flechas arriba y abajo: uso de comandos anteriores. El software IOS almacena temporalmente varios caracteres y comandos anteriores de manera tal que las entradas puedan recuperarse. El búfer es útil para reingresar comandos sin tener que volver a escribir.

Existen secuencias clave para desplazarse a través de estos comandos almacenados en el búfer. Use la tecla flecha hacia arriba (Ctrl P) para visualizar los comandos previamente ingresados. Cada vez que se presiona esta tecla, se mostrará el siguiente comando sucesivo anterior. Use la tecla flecha hacia abajo (Ctrl N) para desplazarse hacia adelante en el historial y visualizar los comandos más recientes.

Ctrl-Shift-6: uso de la secuencia de escape. Cuando se inicia un proceso del IOS desde la CLI, como un ping o traceroute, el comando se ejecuta hasta que se termina o interrumpe. Mientras el proceso está en ejecución, la CLI no responde. Para interrumpir el resultado e interactuar con la CLI, presione Ctrl-Shift-6.

Ctrl-C: interrumpe la entrada de un comando y sale del modo de configuración. Resulta útil cuando se ingresa un comando que luego se decide cancelar y se sale del modo de configuración.

Teclas Pausa	
Ctrl-C	Cuando está en cualquier modo de configuración, termina el modo de configuración y regresa al modo EXEC privilegiado. Cuando está en modo de configuración, interrumpe y regresa al indicador de comando.
Ctrl-Z	Cuando está en cualquier modo de configuración, termina el modo de configuración y regresa al modo EXEC privilegiado.

Nota: Teclas de control: Mantenga presionada la tecla <Ctrl> y luego presione la tecla de la letra específica.

Secuencias de escape: Presione y libere la tecla <Esc> y luego presione la tecla de la letra.